

Exercices — Séance 1

PIB, inflation et niveau de vie

ECON 50803 — Environnement macroéconomique

Jean-Félix Brouillette

AVEC SOLUTIONS

1. Questions à choix multiples

1. Laquelle des transactions suivantes est comptabilisée dans le PIB canadien de 2026?

- (a) L'achat d'une maison construite en 2015 à Montréal
- (b) La vente de blé canadien à une boulangerie en France
- (c) L'achat d'actions de Shopify par un investisseur torontois
- (d) La production d'une usine Toyota située au Mexique, détenue par des Canadiens

Réponse

(b) Le PIB mesure la production de biens et services **finaux** produits **dans un pays** au cours d'une **période donnée**. (a) La maison a été produite en 2015, pas en 2026 (seule la commission de l'agent immobilier compterait). (b) Le blé est produit au Canada en 2026 → compte dans les exportations (X). (c) L'achat d'actions est une transaction financière, pas une production de biens ou services. (d) La production au Mexique compte dans le PIB mexicain, pas canadien (critère territorial).

2. Dans l'approche par les dépenses, $Y = C + I + G + NX$, l'achat d'un camion de livraison par une entreprise de transport est comptabilisé dans :

- (a) La consommation (C)
- (b) L'investissement (I)
- (c) Les dépenses gouvernementales (G)
- (d) Les exportations nettes (NX)

Réponse

(b) En macroéconomie, l'« investissement » désigne la **formation de capital physique** (machines, équipements, bâtiments), pas l'achat de titres financiers. Le camion est un bien en capital acheté par une entreprise pour produire dans le futur → investissement (I).

3. Le PIB réel d'un pays augmente de 3 % en 2026, tandis que sa population augmente de 2 %. Quel est le taux de croissance approximatif du PIB réel par habitant?

- (a) 5 %
- (b) 3 %
- (c) 1 %
- (d) 6 %

Réponse

(c) Le taux de croissance du PIB par habitant est approximativement égal à la croissance du PIB moins la croissance de la population : $3\% - 2\% = 1\%$. (Formellement : $\% \Delta(Y/N) \approx \% \Delta Y - \% \Delta N$.)

4. Le taux d'inflation annuel, mesuré par l'IPC, passe de 2 % à 5 %. Laquelle des affirmations suivantes est **correcte**?

- (a) Les prix ont baissé de 3 %
- (b) Les prix augmentent, mais moins rapidement qu'avant
- (c) Les prix augmentent plus rapidement qu'avant
- (d) Le niveau de vie a augmenté de 3 %

Réponse

(c) L'IPC mesure le **niveau** des prix. Si l'inflation (taux de variation de l'IPC) passe de 2 % à 5 %, cela signifie que les prix augmentent **plus rapidement** qu'avant. Les prix ne baissent pas; ils montent, mais à un rythme accéléré.

5. Pour comparer le niveau de vie entre le Canada et l'Inde, il est préférable d'utiliser :

- (a) Le PIB nominal converti au taux de change du marché
- (b) Le PIB réel converti au taux de change du marché
- (c) Le PIB par habitant en parité de pouvoir d'achat (PPA)
- (d) Le PIB total en parité de pouvoir d'achat (PPA)

Réponse

(c) Pour comparer les niveaux de vie, il faut (1) diviser par la population (PIB **par habitant**) et (2) corriger pour les différences de prix entre pays (parité de **pouvoir d'achat**). Le taux de change du marché ne reflète pas le coût de la vie local (un repas coûte beaucoup moins cher en Inde qu'au Canada). La PPA corrige ce biais en mesurant le PIB selon ce qu'il permet réellement d'acheter.

6. Un paiement de pension de vieillesse du gouvernement fédéral à un retraité est comptabilisé dans :

- (a) La consommation (C)
- (b) Les dépenses gouvernementales (G)
- (c) Ce n'est pas comptabilisé dans le PIB
- (d) L'investissement (I)

Réponse

(c) Les transferts gouvernementaux (pensions, assurance-emploi, aide sociale) ne sont **pas** comptabilisés dans G car ils ne correspondent pas à un achat de biens ou de services par le gouvernement. Ce sont des « redistributions » de revenu. Le chèque de pension n'entre dans le PIB que lorsque le retraité le **dépense** (il apparaît alors dans C). Seuls les achats gouvernementaux de biens et services (routes, salaires des fonctionnaires, équipement militaire) comptent dans G .

7. Une boulangerie achète de la farine pour 200 \$ et vend du pain pour 500 \$. Sa contribution au PIB est de :

- (a) 500 \$
- (b) 200 \$
- (c) 300 \$
- (d) 700 \$

Réponse

(c) La contribution au PIB se mesure par la **valeur ajoutée**, c'est-à-dire la valeur de la production moins la valeur des intrants intermédiaires : $500 - 200 = 300$ \$. Si on comptait le chiffre d'affaires total de chaque entreprise, on compterait la farine deux fois (une fois chez le meunier, une fois dans le prix du pain). C'est exactement le principe illustré par l'exemple engrais → betteraves → sucre vu en cours.

8. Le PIB nominal est de 120 milliards \$ et le PIB réel est de 100 milliards \$. Le déflateur du PIB est de :

- (a) 83
- (b) 100
- (c) 120
- (d) 20

Réponse

(c) Le déflateur du PIB = $\frac{\text{PIB nominal}}{\text{PIB réel}} \times 100 = \frac{120}{100} \times 100 = 120$. Un déflateur de 120 signifie que le niveau général des prix a augmenté de 20 % par rapport à l'année de base (où le déflateur = 100 par construction). Contrairement à l'IPC, le déflateur couvre **tous** les biens et services produits dans l'économie (pas seulement un panier fixe de consommation).

9. Dans la formule $Y = C + I + G + NX$, les importations apparaissent avec un signe négatif parce que :

- (a) Les importations réduisent la production nationale
- (b) Les importations sont déjà comptées dans C , I et G ; il faut les soustraire pour éviter un double comptage
- (c) Les importations font baisser les prix domestiques
- (d) Les importations augmentent le chômage

Réponse

(b) Quand un ménage canadien achète un téléviseur fabriqué en Corée, cet achat apparaît dans C . Mais ce téléviseur n'a **pas** été produit au Canada, donc il ne devrait pas être dans le PIB canadien. On soustrait les importations (M) pour annuler ce double comptage : $NX = X - M$. Les importations n'apparaissent pas avec un signe négatif parce qu'elles « nuisent » à l'économie, mais uniquement pour des raisons **comptables**.

10. Un Big Mac coûte 7\$ au Canada et l'équivalent de 4\$ (au taux de change du marché) en Inde. Selon l'indice Big Mac, cela suggère que :

- (a) La roupie indienne est surévaluée par rapport à la PPA
- (b) La roupie indienne est sous-évaluée par rapport à la PPA
- (c) Le dollar canadien est sous-évalué par rapport à la PPA
- (d) Les deux monnaies sont à leur valeur PPA

Réponse

(b) Si le même bien (un Big Mac) coûte moins cher en Inde qu'au Canada une fois converti au taux de change du marché, cela signifie que la roupie est **sous-évaluée** par rapport à la PPA. En PPA, le Big Mac devrait coûter le même prix partout. Pour que l'Inde atteigne la parité, la roupie devrait s'apprécier (ou les prix indiens augmenter). C'est un phénomène courant : les monnaies des pays à faible revenu tendent à être sous-évaluées en raison de prix plus bas pour les biens non échangeables (services, loyers).

11. Lequel des éléments suivants **est** capté par le PIB par habitant?

- (a) La valeur du travail domestique non rémunéré (ménage, garde d'enfants)
- (b) La production de services publics comme l'éducation et la santé
- (c) La dégradation de l'environnement causée par la production
- (d) La distribution des revenus au sein de la population

Réponse

(b) Les services publics (éducation, santé) sont comptabilisés dans le PIB via les **dépenses gouvernementales** (G), évalués au coût des facteurs (salaires des enseignants, médecins, etc.). Les trois autres éléments sont des limites classiques du PIB :

- Le **travail domestique** non rémunéré n'implique aucune transaction marchande et échappe donc au PIB
- La **dégradation de l'environnement** n'est pas soustraite du PIB (au contraire, les dépenses de dépollution l'augmentent)
- La **distribution** des revenus est invisible dans le PIB par habitant, qui n'est qu'une moyenne

12. Laquelle des transactions suivantes **est** comptabilisée dans le PIB canadien de 2026?

- (a) Un particulier achète une voiture d'occasion à un autre particulier
- (b) Un Canadien achète des actions de Tesla sur le NYSE
- (c) Une touriste canadienne paie une chambre d'hôtel à Miami
- (d) Bombardier livre un avion à une compagnie aérienne en Allemagne

Réponse

(d) L'avion est **produit au Canada** et vendu à l'étranger : c'est une exportation ($X \uparrow$, donc $NX \uparrow$). Les autres transactions ne contribuent pas au PIB canadien :

- (a) La voiture a été produite dans une année antérieure — seule la commission d'un éventuel intermédiaire compterait
- (b) L'achat d'actions est une transaction **financière**, pas une production de biens ou de services
- (c) Le service hôtelier est produit aux **États-Unis** (PIB américain). Dans les comptes canadiens, la dépense apparaît dans C , mais elle est compensée par une importation de services ($M \uparrow$) — l'effet net est nul

13. Le gouvernement du Québec construit un nouveau tronçon d'autoroute. Dans l'approche par les dépenses, cette transaction est comptabilisée dans :

- (a) La consommation (C)
- (b) L'investissement (I) ou les dépenses gouvernementales (G), selon la convention
- (c) Les exportations nettes (NX)
- (d) Elle n'est pas comptabilisée dans le PIB

Réponse

(b) La construction d'infrastructure est de la **formation de capital physique** par le gouvernement. Dans la comptabilité nationale canadienne (Statistique Canada), l'investissement public apparaît sous la formation brute de capital fixe (I), séparément de la consommation courante du gouvernement (G). Certains manuels simplifient en incluant toutes les dépenses gouvernementales dans G . L'essentiel est de reconnaître que cette dépense **est** comptabilisée dans le PIB.

14. Une entreprise basée en France produit une éolienne qu'elle vend ensuite à une entreprise allemande. L'impact de cette activité sur le PIB français est :

- (a) Aucun impact sur le PIB total, car les dépenses sont effectuées en Allemagne
- (b) Une augmentation du PIB français grâce à l'investissement
- (c) Une augmentation du PIB français grâce aux exportations nettes

Réponse

(c) L'éolienne est **produite en France** et vendue à l'étranger (Allemagne). C'est donc une **exportation** française. Elle contribue au PIB français via les exportations nettes ($NX = X - M$). Ce n'est pas de l'investissement pour la France (c'est l'entreprise allemande qui investit).

15. Le PIB augmente alors que la consommation, les investissements et les dépenses publiques diminuent. Quelle conclusion pouvez-vous en tirer?

- (a) Les exportations augmentent
- (b) Les importations augmentent
- (c) Vous ne disposez pas de suffisamment d'informations pour répondre

Réponse

(c) Si Y augmente alors que C , I et G diminuent, les exportations nettes (NX) doivent avoir augmenté. Cependant, on ne sait pas **comment** : $NX = X - M$ peut augmenter si X augmente, si M diminue, ou une combinaison des deux. L'information est insuffisante pour identifier la source exacte.

2. Vrai, faux ou incertain

Question 1. *Vrai, faux ou incertain?* Si le PIB nominal d'un pays augmente d'une année à l'autre, cela signifie nécessairement que la production de biens et services a augmenté.

Réponse

Faux. Le PIB nominal = prix $\times$ quantités. Il peut augmenter uniquement parce que les **prix** ont augmenté, même si la production réelle est restée stable ou a diminué. C'est précisément pourquoi on distingue le PIB **nominal** du PIB **réel** : seul le PIB réel isole les variations de production en utilisant des prix constants.

Question 2. *Vrai, faux ou incertain?* Lorsqu'un Canadien achète une voiture fabriquée au Japon, le PIB canadien diminue.

Réponse

Faux. L'achat apparaît dans la consommation ($C \uparrow$), mais la voiture étant produite à l'étranger, elle est aussi comptée comme une importation ($M \uparrow$, donc $NX \downarrow$). Les deux effets se compensent exactement : l'impact net sur le PIB canadien est **nul**. Le PIB n'a pas changé parce qu'aucune production canadienne n'a eu lieu.

Question 3. *Vrai, faux ou incertain?* L'inflation signifie que tous les prix dans l'économie augmentent.

Réponse

Faux. L'inflation mesure la hausse du niveau **général** des prix, c'est-à-dire une moyenne pondérée. Certains prix peuvent baisser (ex. : électronique) tandis que d'autres montent (ex. : logement). Ce qui compte, c'est la tendance **moyenne**. L'IPC est calculé à partir d'un panier de biens représentatif, et l'inflation reflète la variation de ce panier dans son ensemble.

Question 4. *Vrai, faux ou incertain?* Le PIB en PPA d'un pays pauvre est généralement plus élevé que son PIB converti au taux de change du marché.

Réponse

Vrai. Dans les pays à faible revenu, les biens et services non échangeables (logement, services locaux) sont beaucoup moins chers que dans les pays riches. Le taux de change du marché ne reflète pas ces différences de prix internes. La PPA corrige ce biais en mesurant le PIB selon ce qu'il permet réellement d'**acheter** localement. Résultat : le PIB en PPA est plus élevé que le PIB au taux de change du marché pour ces pays.

Question 5. *Vrai, faux ou incertain?* L'achat d'actions en bourse et la construction d'une nouvelle usine sont tous deux comptabilisés comme de l'investissement (I) dans le PIB.

Réponse

Faux. En macroéconomie, l'« investissement » (I) désigne uniquement la **formation de capital physique** : machines, bâtiments, équipements, stocks. L'achat d'actions est une transaction **financière** — un simple transfert de propriété qui ne crée aucun nouveau bien ou service. La construction d'une usine est bien de l'investissement; l'achat d'actions ne l'est pas.

Question 6. *Vrai, faux ou incertain?* Si une usine produit des biens en 2026 mais ne les vend qu'en 2027, ces biens ne sont comptabilisés dans le PIB d'aucune année.

Réponse

Faux. Les biens produits mais non vendus sont comptabilisés comme **investissement en stocks** (I) dans le PIB de **2026** (l'année de production). Le PIB mesure la **production**, pas les ventes. Lorsque les biens seront vendus en 2027, la vente apparaîtra dans C mais les stocks diminueront ($I \downarrow$), et l'effet net sur le PIB de 2027 sera nul.

Question 7. *Vrai, faux ou incertain?* Un pays dont le PIB par habitant est plus élevé qu'un autre offre nécessairement un meilleur niveau de vie à ses citoyens.

Réponse

Faux. Le PIB par habitant est un indicateur **imparfait** du bien-être. Il ne tient pas compte de la **distribution** des revenus (inégalités), du **travail non rémunéré**, de la **qualité de l'environnement**, des **loisirs** ou de la **santé**. Le mot « nécessairement » est donc trop fort : un pays riche mais très inégalitaire peut offrir un niveau de vie inférieur à la majorité de sa population. Exemple : le Qatar a un PIB par habitant parmi les plus élevés au monde, mais le niveau de vie de ses travailleurs migrants est très faible.

Question 8. *Vrai, faux ou incertain?* En théorie, la seule approche permettant de calculer le PIB avec précision est l'approche par les dépenses.

Réponse

Faux. Il existe **trois** approches équivalentes pour calculer le PIB : l'approche par les **dépenses** ($Y = C + I + G + NX$), l'approche par la **valeur ajoutée** (production) et l'approche par les **revenus** (salaires + profits). En théorie, les trois donnent exactement le même résultat. En pratique, de petits écarts statistiques existent.

Question 9. *Vrai, faux ou incertain?* Si le PIB réel augmente tandis que le PIB nominal diminue, cela signifie nécessairement que les prix ont augmenté de manière générale.

Réponse

Faux. C'est l'inverse. Le PIB nominal = PIB réel $\times$ déflateur/100. Si le PIB réel augmente mais le PIB nominal diminue, le déflateur du PIB a **baissé**, ce qui signifie que les prix ont **diminué** (déflation). C'est la seule façon de réconcilier une hausse de la production réelle avec une baisse de la valeur nominale.

Question 10. *Vrai, faux ou incertain?* Si un concessionnaire automobile importe une voiture étrangère mais ne la vend pas avant la fin de l'année, aucun élément de l'approche par les dépenses n'est affecté.

Réponse

Faux. L'importation de la voiture augmente M (et donc réduit NX). Cependant, la voiture invendue constitue un **investissement en stocks** (I augmente). Les deux effets se compensent exactement : $I \uparrow$ et $NX \downarrow$ du même montant. Le PIB n'est pas affecté au net, mais les **composantes** sont bel et bien touchées.

Question 11. *Vrai, faux ou incertain?* Si les prix chutent de manière généralisée dans un pays, on s'attend à ce que la croissance du PIB réel soit supérieure à la croissance du PIB nominal.

Réponse

Vrai. Le PIB nominal mesure la production aux prix courants, tandis que le PIB réel mesure la production aux prix constants (année de base). Si les prix **chutent** (déflation), le déflateur diminue. La croissance du PIB nominal sous-estime alors la croissance de la production réelle. Par exemple, si la production réelle croît de 3 % mais les prix baissent de 2 %, le PIB nominal ne croît que d'environ 1 %.

Question 12. *Vrai, faux ou incertain?* Supposons que vous ayez acheté une voiture neuve en 2014 et que vous l'ayez ensuite vendue à un ami en 2021. La valeur de la voiture a contribué au PIB de 2014 et de 2021.

Réponse

Faux. La voiture neuve a contribué au PIB de **2014** (année de production). La revente en 2021 est une transaction sur un bien **usagé** — aucune nouvelle production n'a eu lieu. Le PIB ne mesure que la production **courante**. Les ventes de biens usagés ne sont pas comptées dans le PIB (seule la commission d'un éventuel intermédiaire le serait).